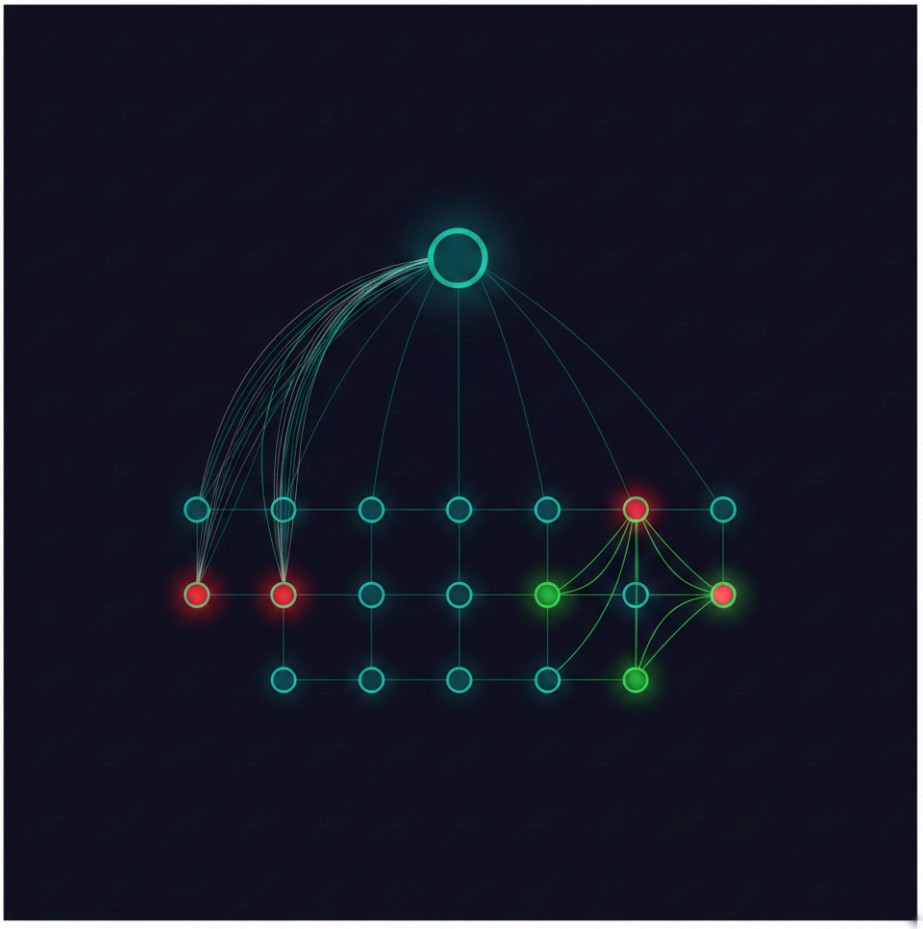


Styrstabilitetssimulatorn

En reglerteoretisk modell för institutionell anpassning

Ett öppet analytiskt ramverk som modellerar styrning som ett återkopplingssystem och visar hur latens och signalfidelitet bestämmer de strukturella stabilitetsgränserna för varje institutionell arkitektur.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Februari 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/governance-stability-simulator`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Styrningssystem misslyckas på förutsägbara sätt. Inte för att ledare saknar visdom eller institutioner saknar resurser, utan för att den underliggande arkitekturen genererar misslyckanden som ett strukturellt resultat. Detta är inte ett politiskt påstående. Det är en ingenjörsmässig observation.

Denna rapport introducerar **Governance Stability Simulator** — ett öppet analytiskt ramverk som modellerar styrning som ett återkopplat styrsystem. Genom att använda standardmatematik från reglerteknik och cybernetik blir det möjligt att jämföra institutionella arkitekturer, inte utifrån deras uttalade avsikter, utan utifrån deras mätbara stabilitetsegenskaper: hur snabbt de återhämtar sig från chocker, hur exakt de uppfattar de system de styr, och huruvida deras svarsmekanismer är strukturellt kapabla att matcha den komplexitet de står inför.

Simulatorn demonstrerar att tre parametrar — **latens** (fördröjningen mellan en kris och en policyåtgärd), **signaltrohet** (noggrannheten i den information som når beslutsfattare) och **regulatorförstärkning** (hur aggressiv interventionen är) — interagerar på sätt som sätter hårda matematiska tak för vad någon styrningsarkitektur kan uppnå. Dessa tak är inte förhandlingsbara genom goda avsikter eller ökad finansiering. De är topologiska begränsningar.

Ramverket presenteras som ett analytiskt verktyg, inte ett politiskt recept. Det förespråkar inte specifika policyer eller institutionella arrangemang. Det tillhandahåller ett formellt språk för att jämföra styrningsarkitekturer på samma sätt som ingenjörer jämför styrsystem — utifrån deras demonstrerade prestanda under definierade förhållanden.

All kod är öppen källkod och tillgänglig för inspektion, replikering och utbyggnad.

Del I: Styrning som ett återkopplingssystem

Ingenjörsanalogin är inte en metafor

När ingenjörer designar system som måste upprätthålla stabilitet under yttre störningar — flygplan, kraftnät, kemiska anläggningar — använder de en formell disciplin som kallas reglerteknik (control theory). Disciplinen tillhandahåller exakta metoder för att analysera om ett system kommer att förbli stabilt, hur snabbt det kommer att återhämta sig från chocker och vilka designbegränsningar som sätter gränser för dess prestanda.

Styrningssystem innehåller varje strukturellt element som reglertekniken utvecklades för att analysera. De tar emot information om tillståndet i den värld de styr. De bearbetar denna information genom institutioner. De producerar åtgärder avsedda att korrigera avvikelser från önskade förhållanden. Och deras utdata återkopplas in i världen, vilket skapar nya tillstånd som måste observeras och ageras på igen.

Detta är inte en analogi. Det är en strukturell identitet.

Reglerteknik	**Styrningsmotsvarighet**
Systemtillstånd `x(t)`	Samhälleligt tillstånd (välbefinnande, stabilitet, resursnivåer)
Sensorer / observationer	Ekonomiska indikatorer, lokal rapportering, medborgaråterkoppling
Regulator	Beslutsfattande institutioner
Ställdon	Policyåtgärder, resursallokering
Störning `d(t)`	Kriser, chocker, yttre avbrott
Latens `τ`	Tid från kris till implementerad policyåtgärd
Signalbrus `σ`	Informationsförvrängning, aggregeringsförlust, mätfel
Återkopplingsloop	Institutionell anpassning baserad på observerade utfall

Återkopplingsstrukturen i vilket styrningssystem som helst kan ritas upp på följande sätt:

```
Verklighet → Observation → Beslutsinstitution → Policy → Verklighet
             ↑                                           ↓
             └──────────────── återkoppling ─────────────┘
```

Varje element i detta diagram har en motsvarighet inom styrning (governance). Och varje element kan misslyckas på sätt som producerar förutsägbar instabilitet.

Varför detta spelar roll: synlighetsproblemet

Den mest betydelsefulla insikten från reglertekniken är att ett systems prestanda inte bara bestäms av kvaliteten på besluten, utan av kvaliteten på den information som besluten grundas på — och av fördröjningen mellan när ett problem uppstår och när en korrigerande åtgärd får effekt.

En fullkomligt kompetent institution som agerar utifrån korrumperad eller fördröjd information kommer systematiskt att producera sämre utfall än en mindre sofistikerad institution med exakta, aktuella signaler. Detta är inte ett kompetensmisslyckande. Det är ett observerbarhetsmisslyckande (observability) — den formella termen för huruvida ett systems sanna tillstånd kan rekonstrueras från tillgängliga mätningar.

Många styrningsmisslyckanden som verkar vara misslyckanden av politisk vilja eller institutionell kompetens är, vid närmare granskning, misslyckanden av observerbarhet och latens. Institutionen reagerar på den värld den kan se, inte den värld som existerar. Och när dess reaktion väl anländer har världen gått vidare.

Den historiska kontexten

Reglertekniken växte fram som en formell disciplin i mitten av 1900-talet, utvecklad av matematiker och ingenjörer, däribland Norbert Wiener, vars verk

Cybernetics

från 1948 uttryckligen breddade dess principer till att omfatta sociala och biologiska system. Den parallella utvecklingen av cybernetik — vetenskapen om återkoppling i komplexa system — frambringade tänkare som Ross Ashby, vars lag om nödvändig mångfald (Law of Requisite Variety) utgör ett av de grundläggande teorem som tillämpas i detta ramverk, och Stafford Beer, som ägnade årtionden åt att försöka tillämpa dessa principer på organisatorisk och nationell styrning.

Dessa ansträngningar avstannade till stor del — inte för att koncepten var felaktiga, utan för att den beräknings- och kommunikationsinfrastruktur som krävdes för att implementera dem ännu inte existerade. Det teoretiska arbetet förblev steget före de praktiska verktygen.

Den styrningssimulator som presenteras här tillämpar samma principer med hjälp av samtida beräkningsmetoder. Matematiken är inte ny. Det är tillämpningen som är det.

Del II: En formell grammatik för styrning

Sju primitiver

Vilket styrningssystem som helst — från ett kommunfullmäktige till en kontinental federation — kan representeras med hjälp av sju strukturella primitiver. Tillsammans utgör dessa en minimal formell grammatik som är tillräcklig för att modellera, jämföra och analysera institutionella arkitekturer.

1. Noder

En nod är vilken enhet som helst som kan ta emot information, bearbeta den och producera en handling. Noder existerar på alla skalor: en enskild medborgare, en lokal myndighet, ett nationellt ministerium, ett internationellt organ. Den kritiska egenskapen hos en nod är dess **bearbetningskapacitet** (processing capacity) — komplexiteten hos de signaler den kan tolka och reagera på på ett meningsfullt sätt.

Ashbys lag om nödvändig variation, i sin störningsrelativa form, säger att en styrenhet måste förfoga över minst lika mycket variation som de

störningar den måste avvisa

— inte lika mycket som det styrda systemet i sin helhet, vilket alltid är större och som ingen ändlig styrenhet matchar. En nod vars variation är mindre än variationen hos de störningar som uppstår i dess domän kan inte styra den stabilt, oavsett formell auktoritet; den omatchade störningsvariationen framträder som okontrollerad varians.

2. Tillstånd (State)

Tillståndet `x(t)` är förhållandet hos en nod eller ett system vid tiden `t`. Det är vad som faktiskt är sant om världen — den verkliga nivån av välbefinnande, stabilitet eller resurstillgång i ett samhälle. Tillståndsvariabler förändras över tid som svar på störningar och interventioner.

Formellt:

```
x(t+1) = A·x(t) + B·u(t−τ) + d(t)
```

Där `A` fångar naturlig dynamik (förfall, tillväxt), `B` fångar effektiviteten av interventioner `u`, `τ` är latens, och `d(t)` representerar yttre störningar. Distinktionen mellan tillstånd och observation är grundläggande: styrningssystem agerar på vad de *observerar*, vilket kan skilja sig avsevärt från vad som är *sant*.

3. Flöden (Flows)

Flöden är rörelsen av information eller resurser mellan noder. Ett informationsflöde bär signaler om tillståndet i världen. Ett resursflöde bär interventioner — finansiering, personal, policymandat. Flödenas struktur avgör vilka noder som kan uppfatta vilka delar av systemet, och vilka noder som kan agera på vilka delar.

Flödesarkitektur är en primär avgörande faktor för styrningens prestanda. Ett system där all information måste passera genom en enda central nod innan åtgärder kan vidtas har i grunden annorlunda stabilitetsegenskaper än ett system där noder kommunicerar i sidled och agerar lokalt.

4. Latens

Latens `τ` är dödtiden mellan att en signal kommer in i systemet och att en korrigerande åtgärd når den berörda noden. I styrningssystem ackumuleras latens över flera steg: upptäckt, rapportering, aggregering, överläggning, beslut, lagstiftning, implementering.

Latens har en exakt och viktig konsekvens: den sätter ett hårt tak för den regulatorförstärkning (control gain) `K` som ett stabilt system kan använda. Förhållandet är ungefär:

```
K_max ≈ 1 / (τ · |A|)
```

Detta innebär att ett styrningssystem med hög latens är

strukturellt inkapabelt

att svara aggressivt på kriser, oavsett politisk vilja. Att försöka öka lyhördheten bortom detta tak producerar oscillation och instabilitet. Denna begränsning är matematisk, inte politisk.

5. Begränsningar (Constraints)

Begränsningar är hårda gränser som systemet inte säkert kan korsa. I fysiska system inkluderar dessa ställdonsgränser, materialspänningströsklar och bevarandelagar. I styrningssystem inkluderar de ekologiska gränser (som inte kan överskridas utan systemskada), minimitrösklar för värdighet (under vilka den sociala sammanhållningen bryter samman) och koordinationskrav (som inte kan överges utan att förlora systemövergripande funktion).

Begränsningar definierar det genomförbara operationsutrymmet. En styrningsarkitektur som rutinmässigt opererar nära begränsningsgränser är strukturellt skör; en som upprätthåller bekväma marginaler är robust.

6. Återkopplingsloopar (Feedback loops)

En återkopplingsloop är den mekanism genom vilken utfallen av styrningsåtgärder återvänder för att påverka framtida beslut. Negativa återkopplingsloopar är stabiliserande — de korrigerar avvikelser från ett måltillstånd. Positiva återkopplingsloopar är destabiliserande — de förstärker avvikelser.

Kvaliteten på en återkopplingsloop beror på två saker: dess hastighet (hur snabbt utfall observeras och ageras på) och dess noggrannhet (om den observerade signalen troget representerar det sanna tillståndet). En långsam eller felaktig återkopplingsloop är sämre än ingen återkopplingsloop alls, eftersom den producerar interventioner kalibrerade för en verklighet som inte längre existerar.

7. Signaltrohet (Signal fidelity)

Signaltrohet är noggrannheten i informationen när den rör sig genom systemet. Varje mätning introducerar brus. Varje aggregering kastar bort information. Varje rapporteringslager introducerar potential för förvrängning, selektiv betoning eller motiverad missrepresentation.

Formellt skiljer sig det observerade tillståndet `y(t)` från det sanna tillståndet `x(t)`:

```
y(t) = x(t) + ε,    ε ~ N(0, σ²)
```

Hög signaltrohet innebär att `σ` är litet — regulatorn agerar på information nära verkligheten. Låg signaltrohet innebär att `σ` är stort — regulatorn svarar på en korrumperad bild av världen. Konsekvenserna förvärras i kombination med latens: ett system som observerar felaktigt *och* agerar långsamt är dubbelt handikappat, eftersom när en förvrängd signal väl producerar en fördröjd respons, kan den underliggande verkligheten ha förändrats helt.

De två fundamentala misslyckandelägena

Dessa sju primitiver genererar två strukturella misslyckandelägen som återkommer i styrningskontexter på varje skala.

Observerbarhetsmisslyckandet (The observability failure) uppstår när signaltroheten är otillräcklig för att regulatorn ska kunna rekonstruera systemets sanna tillstånd. Regulatorn fattar beslut baserade på en systematiskt förvrängd bild av verkligheten. Interventioner felkalibreras, inte på grund av dåligt omdöme, utan för att den tillgängliga informationen inte stöder ett bättre omdöme. Ingen mängd av institutionell kompetens kan kompensera för detta misslyckande — det är arkitektoniskt.

Latens-förstärkningsfällan (The latency-gain trap) uppstår när hög latens tvingar systemet in i ett lågförstärkningsläge (low-gain regime). Regulatorn kan bara svara svagt på upptäckta avvikelser, eftersom starkare svar skulle orsaka oscillation. Systemet driver ihållande bort från måltillstånden, inte för att det är

oemottagligt, utan för att dess respons är strukturellt begränsad under den nivå som krävs för att matcha hastigheten på de yttre störningarna.

Båda misslyckandena kan diagnostiseras i förväg från styrningsarkitekturens struktur. Och båda kan åtgärdas genom arkitektoniska förändringar — specifikt förändringar som minskar latens och förbättrar signaltrohet vid den punkt där besluten fattas.

Del III: Simuleringen

Scenariodesign

Simulatorn modellerar ett nätverk av tio kopplade noder — representerande vilken samling av styrningsenheter som helst på samma skala: kommuner, regioner, provinser eller medlemsstater. Varje nod har ett sant stabilitetstillstånd `x_i(t)` som representerar dess förhållande vid tiden `t`, initialiserat vid jämvikt.

Vid tidssteg 20 drabbar en lokaliserad chock två noder (nod 2 och 7). De återstående åtta noderna förblir opåverkade. Detta är det kanoniska scenariot för att testa subsidiaritet: en kris som är verklig och allvarlig på specifika platser, men frånvarande på andra håll.

Två styrningsarkitekturer jämförs sedan under identiska chockförhållanden.

Arkitektur A: centraliserad styrning

I arkitektur A rapporterar alla tio noder uppåt till en central regulator. Regulatorn observerar ett **nationellt genomsnitt** — det genomsnittliga förhållandet över alla tio noder — och tillämpar en enhetlig åtgärd på hela nätverket.

De strukturella konsekvenserna följer direkt från primitiverna:

- **Latens** `τ_A = 12`: signalen måste färdas upp genom rapporteringslager, bearbetas centralt, och en policyåtgärd måste färdas tillbaka ner och implementeras. Tolv tidssteg av dödtid.
- **Signalbrus** `σ_A = 6.0`: att aggregera tio lokala signaler till ett nationellt genomsnitt förstör spatial information. Den centrala regulatorn kan inte skilja en allvarlig lokal kris från en mild systemövergripande fluktuation. En chock av magnituden −45 vid två noder framstår, från centrumet, som en blygsam dipp i det nationella genomsnittet.
- **Förstärkningstak** `K_A = 0.30`: med en latens på 12 begränsar stabilitetstaket regulatorn till svaga svar. Att försöka öka förstärkningen utöver detta orsakar oscillation.

Regulatorns svar är därför samtidigt underdimensionerat för krisnoderna och sänds ut enhetligt över noder som inte behöver någon åtgärd alls.

Arkitektur B: distribuerad / fraktal styrning

I arkitektur B observerar varje nod sitt eget tillstånd direkt och tillämpar sin egen korrigerande åtgärd. Ett lateralt samordningslager delar information mellan noder, men beslutsbefogenhet och svarskapacitet sitter lokalt.

- **Latens** `τ_B = 2`: lokala regulatorer agerar inom dagar snarare än år. Dödtiden är det minimum som krävs för lokal observation och åtgärd.
- **Signalbrus** `σ_B = 0.5`: lokala regulatorer observerar lokala förhållanden med hög signaltrohet. Ingen aggregeringsförlust. Krisnoderna ser exakt hur allvarlig deras situation är.
- **Förstärkning** `K_B = 0.45`: den lägre latensen tillåter ett starkare svar samtidigt som det håller sig inom stabilitetstaket. Notera att detta fortfarande är ett begränsat värde — taket existerar även i distribuerade system, och att ignorera det producerar instabilitet oavsett arkitektur (se avsnittet om begränsningar).

Simuleringsutdata

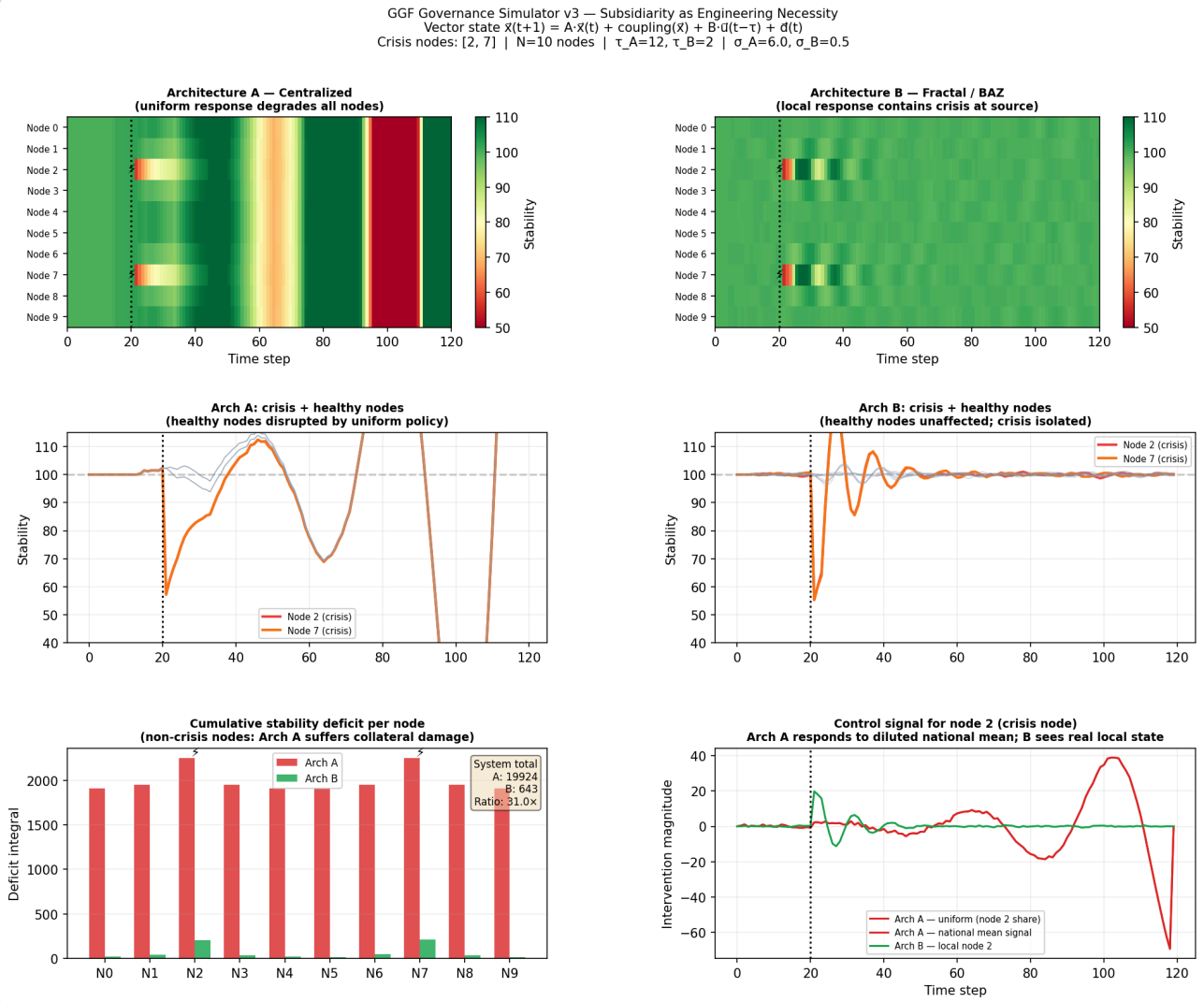
Simulatorn producerar fyra visualiseringar från en enda körning:

Värmekartor (nod × tid): Den mest diagnostiska utdatan. Arkitektur A visar hur krisen sprider sig och kvarstår över nätverket när den fördröjda, enhetliga åtgärden misslyckas med att begränsa den och stör friska noder. Arkitektur B visar att krisen begränsas till nod 2 och 7, medan de återstående noderna förblir opåverkade rakt igenom.

Nodspårningar: Individuella stabilitetsbanor för kris- och friska noder. I arkitektur A uppvisar friska noder betydande störningar från den enhetliga policyn — de får en åtgärd kalibrerad efter ett nationellt genomsnitt som inkluderar deras stabila förhållande vid sidan av krisen, vilket producerar en överkorrigering. I arkitektur B är de friska nodernas spårningar nästan plana under hela krisperioden.

Stapeldiagram över kumulativt underskott: Integralen av stabilitetsförlust under jämviktsmålet, per nod, över hela simuleringen. Detta fångar både djupet och varaktigheten av underskottet. Arkitektur A producerar betydande underskott vid icke-krisnoder som indirekt skada från den enhetliga åtgärden. Arkitektur B koncentrerar underskottet till krisnoderna, med minimal indirekt påverkan på andra håll.

Styrsignal (krisnod): Arkitektur A:s regulator svarar på det utspädda nationella genomsnittet — en svag signal som avsevärt underskattar den lokala allvarlighetsgraden. Arkitektur B:s regulator svarar på det lokala tillståndet direkt och tillämpar en proportionerlig åtgärd omedelbart.



Figur 1: Utdata från GGF Governance Simulator v3. Övre raden: stabilitetsvärmekartor för arkitektur A (centraliserad) och arkitektur B (fraktal/distribuerad), som visar nodförhållanden över 120 tidssteg. Krisnoderna 2 och 7 är markerade. Mellersta raden: individuella nodspårningar, som visar indirekt störning på friska noder under arkitektur A och isolering av krisen under arkitektur B. Nedre vänstra: kumulativt stabilitetsunderskott per nod. Nedre högra: styrsignal för krisnod 2, som visar hur arkitektur A svarar på ett utspätt nationellt genomsnitt medan arkitektur B svarar på det sanna lokala tillståndet.

Genomsnittsproblemet

Det centrala strukturella fyndet är vad som skulle kunna kallas genomsnittsproblemet. När en centraliserad regulator aggregerar lokala signaler till ett enda genomsnitt händer två saker samtidigt:

För det första underskattas allvarlighetsgraden av lokaliserade kriser systematiskt. En chock på −45 vid två av tio noder framstår som en avvikelse på ungefär −9 från det nationella genomsnittet. Regulatorn svarar på −9, inte −45.

För det andra tillämpar det enhetliga svaret en åtgärd dimensionerad för −9 över alla tio noder. För de åtta friska noderna är detta en oönskad störning. För de två krisnoderna är det en åtgärd som är fem gånger svagare än vad den faktiska störningen kräver.

Genomsnittsproblemet är inte ett misslyckande av den centrala regulatorns kompetens eller resurser. Det är en konsekvens av arkitekturen. Spatial information —

var

problemet är — förstörs genom aggregering. Ingen förbättring av kvaliteten på det centrala beslutsfattandet återskapar den förlorade informationen, eftersom informationen kastades bort innan den anlände.

Subsidiaritet — principen att beslut bör fattas på den lägsta nivå som kan hantera dem — är, i reglertekniska termer, det recept som följer direkt från genomsnittsproblemet. Det är ett ingenjörsmässigt krav innan det är en politisk preferens.

Del IV: Strukturella observationer

Simuleringen producerar flera observationer som håller över parametervariationer och är grundade i etablerad reglerteknik. De presenteras här som strukturella fynd, inte policy-slutsatser.

Latens är den primära avgörande faktorn för maximal lyhördhet

Sambandet mellan latens och förstärkningstaket är det mest betydelsefulla fyndet för styrningsdesign. Det innebär att hastigheten på ett styrningssystems svar inte i första hand är en funktion av politisk vilja, institutionell kvalitet eller tillgängliga resurser. Det är en funktion av den tid som krävs för att information ska färdas från där ett problem existerar till där ett beslut fattas, och för ett svar att färdas tillbaka.

Detta sätter en hård gräns för vad centraliserad styrning kan uppnå i miljöer med hög latens, oavsett dess övriga kvaliteter. Ett system med tolv tidsstegs latens kan inte matcha krissvaret hos ett system med två tidsstegs latens, även om varje annan parameter är identisk. Återkopplingens fysik gör inga undantag för institutionell senioritet eller formell auktoritet.

Signaltrohet avgör om systemet svarar på verkligheten

En regulator med låg signaltrohet styr, i en exakt mening, en fiktion — en förvrängd representation av världen konstruerad från brusiga, aggregerade, selektivt filtrerade signaler. Interventionerna den producerar är kalibrerade för den fiktionen. När fiktionen avviker avsevärt från verkligheten, blir interventionerna systematiskt felkalibrerade.

Signaltrohet försämras förutsägbart med avståndet mellan var ett tillstånd existerar och var det observeras. Det försämras med varje aggregeringssteg som kastar bort lokal information till förmån för sammanfattande statistik. Det försämras med varje rapporteringslager som introducerar motiverad förvrängning eller byråkratisk förenkling. Och det försämras med tiden: ju längre tid en signal tar att färdas, desto mer kan den underliggande verkligheten ha förändrats när den anländer.

Indirekt störning är strukturell, inte tillfällig

I simuleringen lider friska noder av betydande stabilitetsunderskott under arkitektur A trots att de själva inte upplever någon chock. Denna indirekta störning är inte en modelleringsartefakt. Den reflekterar den strukturella konsekvensen av att tillämpa enhetliga interventioner på ett heterogent system.

Vilket styrningssystem som helst som svarar på genomsnittliga signaler med enhetliga policyer kommer att producera interventioner som samtidigt är för svaga för de platser som behöver dem och för starka för de platser som inte gör det. Den indirekta kostnaden är inte en bieffekt som bättre kalibrering kan eliminera. Den är en direkt konsekvens av informationsförlusten från aggregering.

Koppling förstärker kostnaden för fördröjd respons

Simulatorn inkluderar en kopplingsterm som modellerar smitta — tendensen hos instabilitet vid en nod att fortplanta sig till intilliggande noder över tid. Under arkitektur A:s längre latens har krisen vid nod 2 och 7 tid att blöda in i intilliggande noder innan svaret anländer. Under arkitektur B:s kortare latens begränsas krisen innan smittan hinner utvecklas.

Detta innebär att prestandaskillnaden mellan arkitekturerna inte är fast — den växer med krisens svårighetsgrad och varaktighet. Ju längre tid ett svar tar, desto större nätverk påverkas, och desto svårare blir återhämtningsproblemet. Arkitekturer med hög latens står inför sammansatta kostnader som arkitekturer med låg latens helt undviker.

Det distribuerade förstärkningstaket är verkligt

Ett fynd som förtjänar explicit betoning: arkitektur B är inte immun mot stabilitetsbegränsningar. Distribuerade system med alltför aggressiva lokala regulatorer kommer att oscillera och destabiliseras, vilket demonstrerades under utvecklingen av denna simulator. Förstärkningstaket gäller för varje återkopplingssystem oavsett dess topologi.

Vad som förändras under distribuerad arkitektur är inte takets existens, utan dess höjd. Lägre latens tillåter ett högre tak, vilket tillåter mer aggressiva svar. Men taket måste fortfarande respekteras. Detta har en viktig styrningsimplikation: lokal autonomi utan samordningsprotokoll kan producera sin egen instabilitet. Fördelen med distribuerad arkitektur realiseras först när lokala regulatorer opererar inom gränser som fastställts av ett gemensamt samordningslager — vilket är precis den roll som styrning på protokollnivå har, till skillnad från direktiv styrning.

Prestandaskillnader är kvantifierbara

Simuleringen producerar objektiva prestandamått: återhämtningstid per nod, kumulativt stabilitetsunderskott och indirekt underskott vid icke-krisnoder. Dessa är inte retoriska påståenden. De är siffror producerade genom att köra modellen under specificerade parametrar.

Denna kvantifierbarhet är den nyckelegenskap som skiljer den ingenjörsmässiga inramningen från den politiska inramningen. Det blir möjligt att fråga, inte "vilken arkitektur är bäst i princip", utan "vad är den uppmätta prestandaskillnaden under dessa förhållanden, och hur förändras den när parametrarna varierar."

Svaret kommer att bero på de specifika parametrar som valts — vilket är anledningen till att avsnittet om begränsningar adresserar parameterval noggrant.

Del V: Begränsningar

En simulering som inte anger sina begränsningar är ett argument i förklädnad. Följande begränsningar är inneboende i den nuvarande modellen och bör vägleda hur dess fynd tolkas och tillämpas.

Parametrarna är illustrativa, inte empiriska

De specifika värden som används i simuleringen — latens på 12 kontra 2, brus på 6,0 kontra 0,5, en chock av magnituden 45 — är valda för att producera tydliga strukturella kontraster, inte för att representera uppmätta egenskaper hos något verkligt styrningssystem. De kvalitativa fynden (att hög latens sätter tak för lyhördhet, att aggregering förstör spatial information, att koppling förstärker olösta kriser) är robusta för parametervariation. De specifika kvantitativa utfallen — återhämtningstider, underskottsintegraler, prestandaförhållanden — är artefakter av de valda parametrarna och bör inte citeras som empiriska mätningar.

Att förankra detta ramverk i verkliga styrningsdata skulle kräva empiriskt arbete: att mäta faktiska latensdistributioner över styrningslager, uppskatta informationsförlust över rapporteringshierarkier och kalibrera kopplingsparametrar från historiska data om krisspridning. Det arbetet ligger utanför denna rapports räckvidd men utgör en naturlig och viktig utbyggnad.

Modellen är linjär

Ekvationen för tillståndsövergång `x(t+1) = A·x(t) + B·u(t−τ) + d(t)` är en linjär tidsinvariant modell. Verkliga styrningssystem är ickelinjära. Stabilitetströsklar är inte jämna — system verkar ofta stabila tills de passerar en kritisk punkt och därefter snabbt kollapsar. Återkopplingsförstärkningar är inte fasta — institutioner anpassar sina svarsstrategier över tid. Interaktionen mellan krisens svårighetsgrad och svarskapacitet är inte multiplikativ på det enkla sätt som modellen antar.

Linjära modeller är en korrekt utgångspunkt: de är analytiskt hanterbara, deras egenskaper är väl förstådda och de fångar det första ordningens beteende som dominerar i området nära jämvikt. Men styrningskriser involverar ofta just de ickelinjära dynamiker som linjära modeller inte kan representera — kaskadfel, tröskelpunkter (tipping points), hysteres. Utbyggnader till ickelinjär dynamik är en betydande forskningsinriktning.

Noder behandlas som homogena

I den nuvarande modellen har alla tio noder samma dynamik, samma bearbetningskapacitet och samma kopplingsstyrka till sina grannar. Verkliga styrningsenheter är heterogena i alla dessa dimensioner: en tät urban nod har annorlunda dynamik än en utspridd landsbygdsnod; en välresurserad kommun har en annan svarskapacitet än en underfinansierad; geografisk och ekonomisk närhet skapar asymmetrisk koppling.

Heterogena nätverksmodeller skulle producera rikare och mer realistisk dynamik. De skulle också tillåta utforskning av hur ojämlikhet i nodkapacitet interagerar med styrningsarkitektur — en fråga av betydande praktisk vikt.

Modellen har en enda typ av störning

Simuleringen använder en enda ögonblicklig chock mot två noder. Verkliga styrningsmiljöer involverar kontinuerliga, överlappande, korrelerade störningar av varierande svårighetsgrad och spatial utsträckning. Vissa kriser är genuint lokaliserade; andra är systemövergripande. Vissa är plötsliga; andra ackumuleras långsamt. Vissa är korrelerade över noder; andra är oberoende.

Scenariot med en lokaliserad chock är valt för att det renast isolerar genomsnittsproblemet. Det är inte representativt för hela skalan av utmaningar som styrningssystem står inför. I synnerhet adresserar inte modellen scenarier där centraliserad samordning ger genuina fördelar — såsom när en störning är genuint systemövergripande och kräver ett samordnat svar över alla noder samtidigt.

Modellen fångar inte in lärande eller anpassning

Arkitektur A:s regulator använder fasta parametrar under hela simuleringen. Verkliga institutioner anpassar sig: de uppdaterar sina modeller, reformerar sina procedurer och förbättrar sina informationssystem över tid. En viktig fråga som den nuvarande modellen inte kan besvara är om arkitekturer med hög latens och låg signaltrohet kan kompensera för sina strukturella nackdelar genom institutionellt lärande — och i vilken takt.

Den adaptiva regulatorutbyggnaden (där förstärkning justeras dynamiskt baserat på observerad prestanda) är en naturlig nästa utveckling och skulle tillåta simulatorn att adressera frågor om institutionella lärandebanor.

Jämförelsen är mellan två idealiserade arkitekturer

Arkitektur A och arkitektur B representerar extrempunkter i en kontinuerlig designrymd. Verkliga styrningssystem är hybrider: delvis centraliserade, delvis distribuerade, med varierande latens och signaltrohet på olika lager. Simuleringen demonstrerar den strukturella logiken vid extremerna; den kartlägger inte det mellanliggande utrymme där de flesta verkliga beslut om institutionell design fattas.

Detta är ett medvetet val för tydlighetens skull, inte ett påstående om att verkliga system är binära. Den praktiska frågan handlar alltid om rörelseriktningen — huruvida en given reform ökar eller minskar den effektiva latensen, förbättrar eller försämrar signaltroheten — snarare än om att uppnå en idealiserad arkitektur.

Vad simulatorn inte är

Simulatorn är inte en prediktiv modell av något specifikt styrningssystem. Den tar inte in verkliga data som indata och producerar prognoser. Den bevisar inte att något särskilt institutionellt arrangemang är överlägset i någon speciell kontext. Den genererar inte policyrekommendationer.

Den är ett analytiskt verktyg för att förstå strukturella relationer. Dess värde ligger i att göra abstrakta principer — latensbegränsningar, signaltrohet, genomsnittsproblemet — konkreta och visualiserbara. Slutsatserna den stöder är slutsatser om struktur, inte om policy.

Del VI: Implikationer

De strukturella fynden från simuleringen kan generaliseras bortom det specifika scenario som modellerats. Det här avsnittet lyfter fram implikationer för styrningsdesign, för hur styrningsmisslyckanden diagnostiseras, och för det bredare projektet att behandla institutionell arkitektur som en ingenjörsdisciplin.

Styrningsmisslyckanden är ofta arkitektoniska feldiagnoser

När ett styrningssystem producerar dåliga utfall — långsamma krissvar, policyer som skadar de befolkningar de är tänkta att tjäna, ihållande avvikelser från uppställda mål — letar de standardmässiga diagnostiska ramverken efter misslyckanden i kompetens, resurser, politisk vilja eller korruption. Dessa är verkliga orsaker till styrningsmisslyckanden och förtjänar seriös uppmärksamhet.

Men de är inte de enda orsakerna, och de kanske inte är de primära. Ett system som är arkitektoniskt inkapabelt att uppfatta sin miljö exakt, eller att reagera på den inom det tidsfönster som kriser tillåter, kommer att producera dåliga utfall oavsett kvaliteten på de människor som driver det. Att diagnostisera ett sådant system som ett ledarskapsmisslyckande, och svara genom att byta ut ledarskapet, är ett kategorifel. Arkitekturen kommer att producera samma resultat med andra människor inuti den.

Den ingenjörsmässiga inramningen gör denna distinktion hanterbar. Det blir möjligt att fråga, för varje observerat styrningsmisslyckande: är detta ett parameterfel (rätt arkitektur, dåligt driven) eller ett strukturellt fel (en arkitektur som inte kan producera bättre utfall givet dess begränsningar)? Svaret formar vilka åtgärder som är lämpliga.

Samordningslagret är inte valfritt

Fyndet att distribuerade system kräver samordningsprotokoll för att undvika sin egen instabilitet har en direkt implikation: ren decentralisering är inte det recept som följer av analysen. Det som följer är ett specifikt arkitektoniskt mönster — lokal beslutsbefogenhet som verkar inom gemensamma protokoll etablerade på en högre nivå.

Denna distinktion spelar roll eftersom de två misslyckandelägen den försöker undvika drar åt motsatta håll. Överdriven centralisering producerar genomsnittsproblemet: långsamma, enhetliga svar kalibrerade efter förvrängda signaler. Överdriven decentralisering utan samordning producerar fragmentering: lokala regulatorer som överreagerar, stör varandra eller optimerar lokalt på sätt som försämrar det globala systemet.

Den stabila arkitekturen sitter mellan dessa misslyckandelägen. Lokala noder upprätthåller hög signaltrohet i observationen av lokala förhållanden och svarar med låg latens. Ett samordningslager upprätthåller gemensamma protokoll — vad som räknas som en giltig intervention, vilka de hårda begränsningarna är, vilken information som måste delas lateralt — utan att styra innehållet i lokala beslut. Detta är styrning på protokollnivå snarare än direktiv styrning, och det har andra strukturella egenskaper än både ren centralisering och ren decentralisering.

Skalan förändrar problemet

Genomsnittsproblemet förvärras när antalet noder ökar. En central regulator som hanterar tio noder förlorar mindre spatial information än en som hanterar tusen. Detta innebär att styrningsarkitekturer som är tillräckliga i liten skala kan bli strukturellt otillräckliga när de system de styr växer sig mer komplexa, mer sammankopplade och mer differentierade.

Detta har en praktisk implikation: styrningsarkitekturer bör utvärderas inte bara utifrån sin nuvarande skala utan utifrån den skala de kommer att behöva operera på när komplexiteten ökar. En arkitektur som är marginellt stabil under nuvarande förhållanden kan bli djupt instabil under förutsebara framtida förhållanden. Det ingenjörsmässiga tillvägagångssättet tillåter denna typ av prospektiv stabilitetsanalys, vilket den politiska inramningen inte gör.

Mätning är en del av styrningsdesignen

Signaltrohet är inte en fast egenskap hos ett styrningssystem — det är ett designval, eller mer exakt, en konsekvens av designval kring vad som ska mätas, hur det ska aggregeras och hur det ska överföras till beslutsfattare.

Detta innebär att ett styrningssystems informationsarkitektur är lika viktig som dess beslutsarkitektur. En styrningsreform som förbättrar institutionell beslutsfattandekapacitet utan att adressera kvaliteten på den information som flödar in i dessa beslut kommer att producera mindre förbättringar än en som adresserar båda. I vissa fall kan enbart en förbättring av informationsarkitekturen — att göra tidigare osynliga förhållanden läsbara, minska aggregeringsförluster, förkorta vägen från lokal observation till beslut — producera större stabilitetsvinster än någon reform av beslutslagret.

Ekonomiska och redovisningsmässiga system är ett specialfall av informationsarkitektur. Vad ett samhälle redovisar för avgör vad dess styrningssystem kan se och reagera på. Förhållanden som inte mäts är, i formell mening, oobserverbara — och oobserverbara förhållanden kan inte styras. Utformningen av mät- och redovisningssystem är därför styrningsdesign, oavsett om det erkänns som sådant eller inte.

Fasövergången i styrningslegitimitet

Historiskt sett har styrningslegitimitet härrört från två källor: auktoritet (rätten att styra, härledd från tradition, gudomligt mandat eller demokratiskt samtycke) och ideologi (anspråket på att veta den rätta riktningen, härledd från politisk teori eller moralfilosofi).

Den ingenjörsmässiga inramningen antyder en tredje källa: demonstrerad prestanda. En styrningsarkitektur som kan visa, genom transparenta och reproducerbara metoder, att den upprätthåller stabilitet mer effektivt och till lägre kostnad än alternativen gör ett legitimitetsanspråk av ett annat slag — ett som inte kräver enighet om värderingar, bara enighet om mätning.

Detta är inte ett påstående om att prestandalegitimitet bör ersätta auktoritet eller ideologisk legitimitet. Styrning involverar oreducerbart normativa frågor — om vad man ska optimera för, vems stabilitet som räknas, vad som räknas som en kris — som inte kan lösas genom ingenjörsanalys. Men det är ett påstående om att när verktygen för att demonstrera styrningsprestanda blir mer sofistikerade och mer tillgängliga, kommer samtalet om institutionell design i allt högre grad att tvingas in på empirisk terräng. Arkitekturer som inte kan demonstrera sin prestanda kommer att möta ett växande tryck från de som kan det.

Styrning som en ingenjörsdisciplin

Den djupaste implikationen av detta ramverk är disciplinär. Ingenjörsdiscipliner utmärker sig inte genom sitt ämnesområde utan genom sina metoder: de bygger formella modeller av de system de studerar, testar dessa modeller mot observerat beteende och använder resultaten för att informera designbeslut. Modellerna är kända för att vara förenklingar. Förenklingarna är medvetna och dokumenterade. Målet är inte perfekt exakthet utan agerbar insikt.

Styrning har historiskt sett saknat denna disciplinära infrastruktur. Statsvetenskap beskriver hur styrningssystem fungerar. Filosofi utvärderar hur de borde fungera. Historia dokumenterar hur de har fungerat. Men det finns ingen mogen disciplin för styrningsingenjörskonst (governance engineering) — den systematiska tillämpningen av formell modellering och empirisk testning på frågor om institutionell design.

Den simulator som presenteras här är ett litet steg i denna riktning. Den sju-primitiva grammatiken, tillståndsrumsformuleringen, den reproducerbara simuleringsmetodiken — dessa är förslag på hur en verktygslåda för styrningsingenjörskonst skulle kunna se ut på sin mest grundläggande nivå. Huruvida de visar sig vara användbara kommer att avgöras av om de genererar insikter som informerar verkliga designbeslut, och om andra finner dem utbyggbara till frågor som det nuvarande ramverket inte kan adressera.

Del VII: slutsats

Argumentet som framförs i denna rapport är avsiktligt snävt.

Den gör inte gällande att styrning kan reduceras till ingenjörskonst, eller att det politiska livets rikedom — dess normativa komplexitet, dess beroende av samtycke och legitimitet, dess oreducerbart mänskliga dimensioner — kan fångas i en tillståndsrumsmodell. Dessa påståenden vore falska, och att framföra dem skulle undergräva det specifika påstående som är sant.

Det specifika påståendet är detta: styrningssystem är återkopplingssystem, och återkopplingssystem har strukturella egenskaper som avgör deras stabilitet under störning. Dessa egenskaper kan modelleras formellt, jämföras objektivt och förbättras genom design. Att ignorera dem får dem inte att försvinna. Det innebär bara att deras konsekvenser — långsamma krissvar, indirekta störningar, ihållande avvikelser från måltillstånd — tillskrivs fel orsaker och bemöts med fel åtgärder.

De sju primitiver som introducerats här — noder, tillstånd, flöden, latens, begränsningar, återkoppling och signaltrohet — ger en minimal vokabulär för att beskriva dessa strukturella egenskaper. Simulatorn tillämpar denna vokabulär på en specifik jämförelse och producerar ett specifikt fynd: att lokaliserade kriser hanteras strukturellt bättre av arkitekturer med lokal beslutsbefogenhet och lokal observation med hög signaltrohet, än av arkitekturer som aggregerar information centralt och svarar enhetligt. Detta fynd har ett namn inom reglertekniken — det följer av Ashbys lag om nödvändig mångfald — och har förståtts formellt sedan mitten av 1900-talet.

Det som är nytt här är inte matematiken. Det är tillämpningen: att ta verktyg utvecklade för fysiska och ingenjörsmässiga system och tillämpa dem systematiskt på utformningen av styrningsinstitutioner. Och mer specifikt, att bygga en öppen, reproducerbar och utbyggbar simulator som gör dessa strukturella argument inte bara påståeliga utan demonstrerbara.

Arbetet framöver är betydande. Empirisk förankring — att kartlägga verkliga styrningsparametrar mot modellens variabler — skulle omvandla illustrativa fynd till testbara hypoteser. Ickelinjära utbyggnader skulle fånga den tröskelpunktsdynamik som betyder mest i genuina kriser. Heterogena nätverksmodeller skulle reflektera den faktiska mångfalden av styrningsenheter. Adaptiva regulatormodeller skulle adressera institutionellt lärande. Varje utbyggnad skulle också introducera nya begränsningar, vilka skulle behöva dokumenteras med samma omsorg som de nuvarande.

Inget av detta arbete bör misstas för värdeneutral teknokrati. Varje designval i ett styrningssystem inbäddar värdeomdömen: om vems stabilitet som räknas, vad som räknas som en kris, vilka begränsningar som är ickeförhandlingsbara. Den ingenjörsmässiga inramningen löser inte upp dessa frågor. Den skärper dem —

genom att separera de strukturella frågorna (givet dessa mål och dessa begränsningar, vilken arkitektur kan uppnå dem?) från de normativa (vad bör målen och begränsningarna vara?).

De människor som först ritade dessa diagram — som kartlade återkopplingsloopar och krav på mångfald och signalförsämring — förstod att de gjorde något mer än ingenjörskonst. De försökte hitta ett språk där de strukturella nödvändigheterna hos livskraftiga komplexa system kunde göras synliga: inte för att vinna debatter, utan för att göra vissa typer av misstag svårare att begå.

Det projektet är ofullbordat. Denna simulator är ett litet bidrag till det.

Appendix A: Matematiska formuleringar

Ekvation för tillståndsövergång

Kärndynamiken för varje nod följer ett första ordningens tidsdiskret linjärt system med dödtid:

```
x(t+1) = A · x(t) + B · u(t − τ) + d(t) + drift
```

Där:

- `x(t)` — nodens sanna tillstånd vid tiden `t` (skalär i en-nodsmodellen, vektor $\vec{x}(t)$ i multinodsmodellen)
- `A` — naturlig avklingningskoefficient (satt till 0,95, representerar långsam entropi utan intervention)
- `B` — ställdonets effektivitet (satt till 1,0)
- `u(t − τ)` — kontrollåtgärd tillämpad för `τ` steg sedan (dödtidsintegration)
- `d(t)` — yttre störning vid tiden `t`
- `drift = x_ref · (1 − A)` — konstant term som upprätthåller jämvikt vid `x_ref` i frånvaro av störning

Observationsekvation

Regulatorn observerar inte det sanna tillståndet direkt. Den observerar en brusig mätning:

```
y(t) = x(t) + ε,    ε ~ N(0, σ²)
```

Där `σ` är standardavvikelsen för observationsbruset. Detta modellerar aggregeringsförlust, rapporteringsförvrängning och mätfel. Klyftan mellan `y(t)` och `x(t)` är observerbarhetsunderskottet.

Styrlag

Båda arkitekturerna använder proportionell återkopplingsstyrning:

```
u(t) = K · (x_ref − y(t))
```

Där `K` är regulatorns förstärkning och `x_ref` är måljämviktstillståndet.

Arkitektur A beräknar en enda skalär styrsignal från det nationella genomsnittet av alla nodobservationer:

```
u_A(t) = K_A · (x_ref − mean(y⃗(t)))
```

Denna enhetliga signal sänds sedan ut till alla noder, oavsett deras individuella förhållanden.

Arkitektur B beräknar en styrsignal per nod utifrån varje nods lokala observation:

```
u_B,i(t) = K_B · (x_ref − y_i(t))
```

Stabilitetstak

För ett dödtidsdominerat tidsdiskret system är det ungefärliga stabilitetstaket för regulatorns förstärkning:

```
K_max ≈ 1 / (τ · |A|)
```

Att överskrida detta tak producerar oscillatorisk instabilitet. Taket är lägre för högre latens, vilket är anledningen till att Arkitektur A använder en lägre förstärkning än Arkitektur B — inte som ett modelleringsval, utan som ett stabilitetskrav.

Multinodskoppling

I tionodsmodellen kopplas intilliggande noder samman av en diffusionsterm som representerar krissmitta:

```
coupling_i(t) = β · Σ_{j ∈ neighbours(i)} (x_j(t) − x_i(t))
```

Där `β = 0,03` är kopplingskoefficienten. Den fullständiga tillståndsövergången för multinodsmodellen är:

```
x⃗(t+1) = A · x⃗(t) + coupling(x⃗(t)) + B · u⃗(t − τ) + d⃗(t) + drift
```

Prestandamått

Återhämtningstid för nod `i` är antalet tidssteg efter krisen tills noden återvänder inom ett tröskelvärde från jämvikt:

```
RT_i = min{t > t_crisis : x_i(t) ≥ x_ref − δ}
```

Där `δ = 5` i den aktuella simuleringen.

Kumulativt underskott för nod `i` är integralen av stabilitetsförlusten under jämvikt efter krisen:

```
D_i = Σ_{t > t_crisis} max(0, x_ref − x_i(t))
```

Systemövergripande underskott är summan över alla noder: `D_total = Σ_i D_i`.

Simuleringsparametrar

Parameter	Arkitektur A	Arkitektur B
Latens `τ`	12	2
Observationsbrus `σ`	6,0	0,5
Regulatorförstärkning `K`	0,30	0,45
Naturlig avklingning `A`	0,95	0,95
Ställdonseffektivitet `B`	1,0	1,0
Kopplingskoefficient `β`	0,03	0,03
Krisens magnitud	−45,0	−45,0
Krisnoder	2, 7	2, 7
Antal noder `N`	10	10
Tidssteg `T`	120	120
Krisens startpunkt `t_crisis`	20	20

Appendix B: kod och reproduktion

Källkod

Simulatorn är implementerad i Python och använder NumPy för numeriska beräkningar och Matplotlib för visualisering. Inga beroenden utöver den vanliga vetenskapliga Python-stacken krävs.

Den fullständiga källkoden finns tillgänglig på:

github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator **(https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator)**

Förvaret innehåller:

- `paper_i_single_node_feedback.py` — en-nods skalär modell (demonstration av latens och signaltrohet)
- `paper_i_multinode_subsidiarity.py` — tionods vektormodell (subsidiaritet och genomsnittsproblemet)
- `README.md` — installationsinstruktioner och parameterdokumentation
- `/outputs` — förgenererade figurer från den kanoniska parameteruppsättningen

Att reproducera resultaten

Med Python 3.8+ och NumPy/Matplotlib installerat:

```
git clone https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator
cd gae-governance-simulator
python paper_i_multinode_subsidiarity.py
```

Simuleringen har ett frö för reproducerbarhet (`numpy.random.default_rng(seed=7)`). Att köra med standardparametrarna reproducerar figurerna i denna rapport exakt.

Att modifiera parametrarna

De arkitektoniska parametrarna är definierade i början av varje skript och är avsedda att varieras. Att ändra `tau_A`, `sigma_A`, `K_A` och deras motsvarigheter i arkitektur B kommer att producera olika kvantitativa utfall samtidigt som de kvalitativa strukturella relationerna bevaras — förutsatt att förstärkningsvärdena (gain) förblir under stabilitetstaket för sina respektive latenser.

Att sätta `K_B` över ungefär 0,5 för `tau_B = 2` kommer att producera den oscillatoriska instabilitet som diskuteras i del V. Detta beteende är avsiktligt och informativt: det demonstrerar att stabilitetstaket är en verklig begränsning för såväl distribuerade arkitekturer som centraliserade.

Att bidra

Utbyggnader, kritik och tillämpningar på specifika styrningskontexter välkomnas. Förvaret är öppen källkod under MIT-licens.

Appendix C: referenser och källor

En notering om metodik

Koncepten i denna rapport utvecklades genom utökade konversationer med flera AI-system — Claude (Anthropic), Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI), DeepSeek och Grok (xAI) — snarare än genom direkt läsning av primärlitteraturen. Referenserna nedan är de källor som dessa system identifierade som grundläggande för de idéer som diskuteras. De tillhandahålls för läsare som vill engagera sig direkt i primärlitteraturen, och för att ärligt erkänna ramverkets intellektuella härkomst.

Detta är en ovanlig metodologisk position och värd att vara transparent kring. AI-systemen syntetiserade, kopplade samman och i vissa fall utökade dessa idéer på sätt som formade de specifika formuleringar som används här. Kärnmatematiken — reglerteknik, cybernetik, lagen om nödvändig mångfald — tillhör en etablerad vetenskaplig tradition. Tillämpningen på styrningsarkitektur, och den specifika simulatorimplementeringen, växte fram ur denna människa-AI-samarbetsprocess.

Grundläggande källor

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* MIT Press.

Cybernetikens grundläggande text. Wieners explicita utvidgning av koncept för återkopplingsstyrning till biologiska och sociala system är det intellektuella ursprunget till den ansats som tas här.

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics.* Chapman and Hall.

Innehåller det formella uttrycket för lagen om nödvändig mångfald (Law of Requisite Variety), som ligger till grund för kärnargumentet om varför centraliserade regulatorer inte kan styra mycket komplexa lokala miljöer. Tillgänglig fritt online via arkivet Principia Cybernetica.

Ashby, W. R. (1952). *Design for a Brain.* Chapman and Hall.

Utvecklar konceptet ultrastabilitet och adaptiva system — relevant för de adaptiva regulatorutbyggnader som diskuteras i avsnittet om begränsningar.

Beer, S. (1972). *Brain of the Firm.* Allen Lane.

Beers tillämpning av modellen för livskraftiga system (Viable System Model) på organisatorisk styrning. Det mest direkta prejudikatet för att tillämpa reglertekniskt tänkande på institutionell design, inklusive Beers Cybersyn-projekt i Chile — ett tidigt försök till återkopplingssystem för nationell styrning i realtid.

Beer, S. (1979). *The Heart of Enterprise.* Wiley.

Utvecklar modellen för livskraftiga system i detalj, inklusive den rekursiva strukturen hos livskraftiga system som föregriper den fraktala/hierarkiska styrningsarkitektur som undersöks här.

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication.* University of Illinois Press.

Grunden för informationsteori. Konceptet signaltrohet som används i denna rapport bygger direkt på Shannons formalisering av brus, kanalkapacitet och informationsförlust.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The Limits to Growth.* Universe Books.

En banbrytande tillämpning av systemdynamik på storskalig samhällsmodellering. Den intellektuella traditionen att behandla system på civilisationsskala som mottagliga för formell modellering.

Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer.* Chelsea Green Publishing.

En lättillgänglig introduktion till systemdynamik och analys av återkopplingsloopar. Den mest lättlästa ingången till de idéer som ligger till grund för den styrningsingenjörsmässiga ansatsen.

Forrester, J. W. (1969). *Urban Dynamics.* MIT Press.

Forresters tillämpning av systemdynamik på urban styrning — ett tidigt och kontroversiellt försök att modellera städers återkopplingsstruktur som formella styrningsproblem.

Reglerteknik

Åström, K. J., & Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.* Princeton University Press.

Den mest lättillgängliga rigorösa behandlingen av modern reglerteknik. Fritt tillgänglig online. De verktyg för stabilitetsanalys som används i denna rapport — förstärkningsmarginaler, dödtidseffekter, separationsprincipen — behandlas här.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). *Feedback Control of Dynamic Systems.* Pearson.

Standardlärobok i reglerteknik. Referens för approximationen av förstärkningstak och stabilitetsanalys av dödtid.

Relaterad forskning om styrning och komplexitet

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.* Cambridge University Press.

Ostroms empiriska arbete om polycentrisk styrning — samhällen som självorganiserar sig för att hantera gemensamma resurser — ger verkliga bevis för de strukturella argument som här görs utifrån teorin. Hennes designprinciper för robusta institutioner för gemensamma resurser kartläggs nära mot de sju primitiverna.

Holland, J. H. (1995). *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity.* Addison-Wesley.

Om komplexa adaptiva system och framväxande beteende — relevant för avsnittet om vad styrningssystem inte kan optimera direkt.

Helbing, D. (2013). Globally networked risks and how to respond. *Nature*, 497, 51–59.

Ett systemvetenskapligt perspektiv på kaskadfel i globalt kopplade nätverk — direkt relevant för de kopplings- och smittodynamiker som modelleras i simulatorn.